06

Data Modeling

Star Schema · Snowflake · Data Vault — chọn cái nào?

Hôm nay mình nói gì

1. Vì sao phải model
2. Fact & Dimension · Star vs Snowflake
3. Grain · SCD type 1/2
4. Kimball vs Inmon vs Data Vault
5. Model cho chuỗi cà phê

Model là hợp đồng giữa DE và người dùng

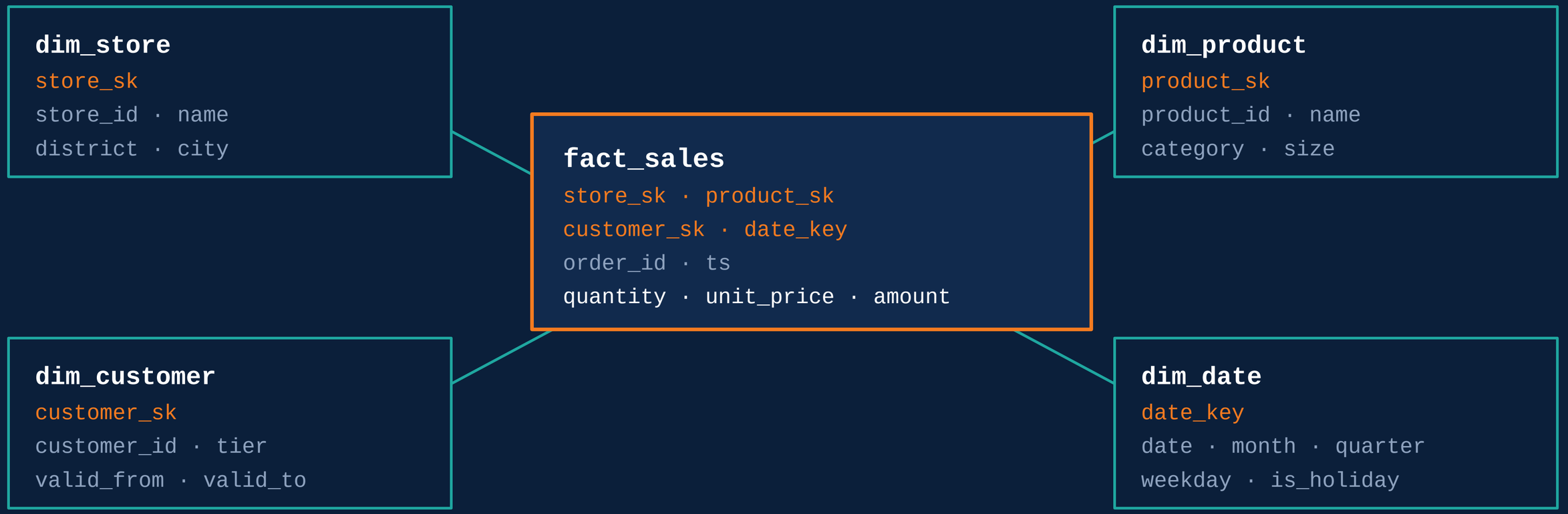
- Câu hỏi nghiệp vụ → bảng trả lời được
- Không model = mỗi analyst join một kiểu
- Model tốt sống lâu hơn công nghệ

Fact và Dimension



Fact = số đo được, Dimension = ngữ cảnh để cắt.

Star Schema cho chuỗi cà phê



Star vs Snowflake

	Star	Snowflake
Dimension	Phẳng	Chuẩn hoá nhiều tầng
Số join	1 join / dimension	Nhiều join nối tiếp
Tốc độ query	Nhanh hơn	Chậm hơn
Dễ hiểu với analyst	Dễ	Phải hiểu cây quan hệ
Khi nào chọn	Mặc định cho BI	Dimension rất lớn, hay đổi

Grain: quyết định quan trọng nhất

- Grain = một dòng fact đại diện cho gì
- "Một dòng = một sản phẩm trong một đơn tại một thời điểm"
- Chọn grain mịn nhất còn trả được
- Đổi grain = làm lại bảng

SCD type 1 vs type 2

Khách C001 đổi hạng Bạc → Vàng ngày 2026-10-15

Type 1 · ghi đè

customer_sk	customer_id	tier
1	C001	~~Bạc~~ Vàng

1 dòng, mất lịch sử

Type 2 · thêm dòng

sk	id	tier	valid_from	valid_to	is_current
1	C001	Bạc	2025-01-01	2026-10-14	false
2	C001	Vàng	2026-10-15	9999-12-31	true

2 dòng, giữ lịch sử, surrogate key mới

Type 2 trả lời được "lúc mua họ là hạng gì".

dim_customer với SCD type 2

```
CREATE TABLE dim_customer (
  customer_sk   BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  customer_id   TEXT        NOT NULL,   -- khoá nguồn
  full_name     TEXT,
  tier          TEXT        NOT NULL,
  valid_from    DATE        NOT NULL,
  valid_to      DATE        NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
  is_current    BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
  loaded_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_dim_customer_current
  ON dim_customer (customer_id) WHERE is_current;
```

Mỗi customer_id chỉ có đúng một dòng is_current = true.

Kimball vs Inmon vs Data Vault

	Kimball	Inmon	Data Vault
Triết lý	Dimensional, bottom-up	3NF, top-down	Hub – Link – Satellite
Tốc độ ra kết quả	Nhanh, theo từng mart	Chậm, xây nền trước	Trung bình
Chịu thay đổi nguồn	Trung bình	Thấp	Cao
Độ phức tạp	Thấp	Cao	Cao, nhiều bảng
Phù hợp với	Hầu hết công ty VN	Ngân hàng lớn	Nhiều nguồn đổi liên tục

Data Vault trong 1 hình



Linh hoạt nhưng cần lớp mart bên trên để analyst dùng được.

Quy ước đặt tên trong series

- Bảng: `fact_*`, `dim_*`
- Khoá surrogate `*_sk`, khoá nguồn `*_id`
- Ngày: `dim_date` với `date_key` YYYYMMDD
- Tên cột `snake_case` tiếng Anh

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Dùng khoá nguồn làm khoá dimension~~	Surrogate key
~~Để số đo trong dimension~~	Số đo ở fact
~~Một bảng fact cho mọi grain~~	Mỗi grain một fact
~~Model theo giao diện báo cáo~~	Model theo quy trình nghiệp vụ

Lab #06 — Thiết kế star schema cho POS + thành viên

1. Đọc schema nguồn trong `data/generator/SCHEMA.md`
2. Xác định grain của fact_sales
3. Vẽ star schema với 4 dimension
4. Viết DDL vào Postgres, load 1 ngày dữ liệu
5. Trả lời 3 câu hỏi nghiệp vụ bằng SQL

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

3 câu trả lời, mỗi câu ≤ 2 join

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #06

SCD type 2 giải quyết vấn đề gì?

Lịch sử thuộc tính thay đổi theo thời gian; ví dụ hạng thành viên lúc mua.

VIDEO TIẾP THEO

07

ETL vs ELT: xây pipeline đầu tiên bằng Python

Thứ Ba 24/11 · 19:00

Đăng ký